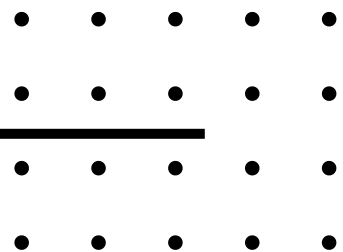

• • • • • • •

Erick Martin Morin López

COMO CONTROLAR SERVOMOTORES DESDE EL ESP32

Fecha: 01/05/2026



Descripción de la actividad.....	2
¿Cómo funciona el control de un servomotor?.....	2
Control de servomotores directo desde el ESP32.....	2
Control de servomotores mediante el driver PCA9685.....	3
Diagrama de conexión identificado.....	3
Comparación de métodos.....	3
Conclusión.....	3

Descripción de la actividad

Se realizó una investigación sobre los métodos, librerías y configuraciones disponibles para controlar servomotores desde el microcontrolador ESP32, con el objetivo de preparar al equipo técnicamente para la implementación del sistema de movimiento de los dedos del prototipo Violet Morph en las siguientes tareas del sprint.

¿Cómo funciona el control de un servomotor?

Un servomotor se controla mediante una señal PWM (Modulación por Ancho de Pulso), que es una señal eléctrica que varía su tiempo activo para indicarle al motor a qué ángulo debe moverse. En términos generales, un pulso de 1ms corresponde a 0 grados, un pulso de 1.5ms corresponde a 90 grados y un pulso de 2ms corresponde a 180 grados. Esta señal debe enviarse de forma continua para que el servomotor mantenga su posición.

Control de servomotores directo desde el ESP32

El ESP32 cuenta con pines GPIO capaces de generar señales PWM, lo que en principio permite controlar servomotores directamente desde la tarjeta. Sin embargo, a diferencia del Arduino clásico, el ESP32 no es compatible de forma nativa con la librería Servo.h estándar. Como solución se identificó la librería ESP32Servo, que es una adaptación diseñada específicamente para el ESP32 y replica el comportamiento de Servo.h permitiendo controlar servomotores de forma sencilla. Esta opción es viable para proyectos con pocos servomotores, pero presenta limitaciones cuando se requiere controlar varios de forma simultánea, como es el caso de Violet Morph que necesita 8 servomotores para los dedos y la muñeca.

Control de servomotores mediante el driver PCA9685

Dado que el proyecto requiere controlar 8 servomotores de forma simultánea, se investigó el uso del módulo PCA9685, que ya estaba contemplado desde el inicio en la lista de materiales del proyecto. Este módulo es un controlador PWM de 16 canales que se comunica con el ESP32 mediante el protocolo I2C, lo que significa que solo ocupa 2 pines de la tarjeta para controlar hasta 16 servomotores de forma independiente. Para programarlo se utiliza la librería Adafruit PWM Servo Driver, que está disponible directamente desde el gestor de librerías del Arduino IDE y cuenta con amplia documentación y ejemplos.

Diagrama de conexión identificado

La conexión entre el ESP32 y el PCA9685 se realiza mediante 4 cables: VCC (alimentación 3.3V), GND (tierra), SDA (datos I2C) y SCL (reloj I2C). Los servomotores se conectan directamente al PCA9685 en sus canales correspondientes, y este módulo recibe su alimentación de la batería LiPo a través del regulador Step-Down para proporcionar el voltaje adecuado a los motores.

Comparación de métodos

Método	Ventajas	Desventajas
ESP32 directo + ESP32Servo	Simple, sin hardware adicional	Limitado en número de servos simultáneos
ESP32 + PCA9685	Controla hasta 16 servos, libera pines del ESP32	Requiere módulo adicional y configuración I2C

Conclusión

Se determinó que la combinación ESP32 + PCA9685 es el enfoque más adecuado para Violet Morph, ya que permite controlar los 8 servomotores necesarios de forma eficiente y sin saturar los pines del microcontrolador. La librería Adafruit PWM Servo Driver será la herramienta principal para la implementación. Esta investigación

servirá como base directa para las tareas de conexión y programación de los servomotores en las siguientes etapas del sprint.